

0.1 Fredholm 算子

定义 0.1 (Fredholm 算子)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 称为一个 **Fredholm 算子**, 是指:

- (1) $R(T)$ 是闭的;
- (2) $\dim N(T) < \infty$;
- (3) $\operatorname{codim} R(T) < \infty$.

$\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的一切 Fredholm 算子的全体记作 $\mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 特别地, 当 $\mathcal{Y} = \mathcal{X}$ 时, 记作 $\mathcal{F}(\mathcal{X})$.

定义 0.2 (指标)

设 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 令

$$\operatorname{ind}(T) \triangleq \dim N(T) - \operatorname{codim} R(T),$$

并称其为 T 的**指标**.

例 0.1

- (1) 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 则 $T = I - A \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$, 并且 $\operatorname{ind}(T) = 0$.
- (2) 若 $\mathcal{X} = l^2$, T 是 $\mathcal{X}$ 上的左推移算子, 即

$$T : x = (x_1, x_2, \dots) \mapsto (x_2, x_3, \dots),$$

则 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$, 并且 $\operatorname{ind}(T) = 1$. 同理, T^* 是右推移算子, 即

$$T^* : x = (x_1, x_2, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots),$$

有 $T^* \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$, 并且 $\operatorname{ind}(T^*) = -1$. 一般地, 还有

$$T^n \in \mathcal{F}(\mathcal{X}), \quad \operatorname{ind}(T^n) = n \quad (n = 1, 2, \dots),$$

以及

$$(T^*)^n \in \mathcal{F}(\mathcal{X}), \quad \operatorname{ind}((T^*)^n) = -n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

定理 0.1

- (1) 若 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则必有 $S \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 以及 $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$, 使得

$$ST = I_{\mathcal{X}} - A_1, \quad TS = I_{\mathcal{Y}} - A_2, \quad (1)$$

其中 $I_{\mathcal{X}}, I_{\mathcal{Y}}$ 分别表示 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 上的恒同算子.

- (2) 如果 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 又有 $R_1, R_2 \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 以及 $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$, 使得

$$R_1 T = I_{\mathcal{X}} - A_1, \quad T R_2 = I_{\mathcal{Y}} - A_2, \quad (2)$$

则 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

注 满足(2)式的 R_1, R_2 分别称为 T 的左、右正则化子. 在商掉紧算子集 $\mathfrak{C}(\mathcal{X})$ (以及 $\mathfrak{C}(\mathcal{Y})$) 意义下, 它们分别是 T 的左、右逆. 因此 Fredholm 算子是 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 中模 $\mathfrak{C}(\mathcal{X})$ (及 $\mathfrak{C}(\mathcal{Y})$) 的可逆算子.

若 R 同时是 T 的左、右正则化子, 则 R 本身也是 Fredholm 算子. 特别地, 若 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则存在 $S \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$, 以及 $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$, 使得(1)式成立.

证明 [Show/Hide Proof](#)

- (1) 令

$$\tilde{T}[x] = Tx \quad (\forall x \in [x]) \quad (\forall [x] \in \mathcal{X}/N(T)).$$

由 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 得 $\tilde{T}: \mathcal{X}/N(T) \rightarrow R(T)$ 有连续逆 $\tilde{T}^{-1}$, 且存在投影算子:

$$A_1: \mathcal{X} \rightarrow N(T), \quad A_2: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}/R(T).$$

A_1, A_2 为有穷秩算子, 故是紧算子. 令 $S \triangleq \tilde{T}^{-1}(I_{\mathcal{Y}} - A_2)$, 则

$$ST = \tilde{T}^{-1}(I_{\mathcal{Y}} - A_2)T = I_{\mathcal{X}} - A_1,$$

$$TS = T\tilde{T}^{-1}(I_{\mathcal{Y}} - A_2) = I_{\mathcal{Y}} - A_2.$$

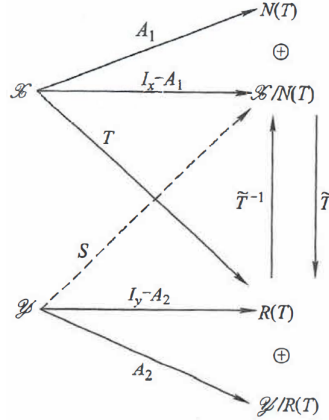


图 1: Fredholm 算子正则化示意图

(2) 若存在 R_1, R_2, A_1, A_2 使得(2)成立, 则

$$N(T) \subseteq N(R_1 T) = N(I_{\mathcal{X}} - A_1) \implies \dim N(T) < \infty,$$

$$R(T) \supseteq R(TR_2) = R(I_{\mathcal{Y}} - A_2) \implies \operatorname{codim} R(T) \leq \operatorname{codim} R(I_{\mathcal{Y}} - A_2) < \infty.$$

$R(T)$ 的闭性可仿照相关定理证明, 故略.

□

定理 0.2

若 $T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), T_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$, 其中 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 都是 Banach 空间, 则 $T_2 T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$, 且

$$\operatorname{ind}(T_2 T_1) = \operatorname{ind}(T_1) + \operatorname{ind}(T_2). \quad (3)$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由前述定理, 存在 $S_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{X}), S_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{Z}, \mathcal{Y})$, 使得

$$\begin{cases} S_1 T_1 = I_{\mathcal{X}} - A_1^{(1)}, \\ T_1 S_1 = I_{\mathcal{Y}} - A_2^{(1)}, \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} S_2 T_2 = I_{\mathcal{Y}} - A_1^{(2)}, \\ T_2 S_2 = I_{\mathcal{Z}} - A_2^{(2)}. \end{cases}$$

取 $S \triangleq S_1 S_2$, 则

$$\begin{aligned} S(T_2 T_1) &= S_1(S_2 T_2)T_1 = S_1(I_{\mathcal{Y}} - A_1^{(2)})T_1 \\ &= S_1 T_1 - S_1 A_1^{(2)} T_1 = I_{\mathcal{X}} - A_1^{(1)} - S_1 A_1^{(2)} T_1 = I_{\mathcal{X}} - \text{紧算子}. \end{aligned}$$

同理可证 $(T_2 T_1)S$ 是恒同减去紧算子, 故 $T_2 T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$.

记 $\mathcal{Y}_2 = R(T_1) \cap N(T_2), \mathcal{X}_2 = T_1^{-1}\mathcal{Y}_2, \mathcal{Y}_1 = R(T_1) \setminus \mathcal{Y}_2, \mathcal{Y}_3 = N(T_2) \setminus \mathcal{Y}_2, \mathcal{Y}_4 = \mathcal{Y}/R(T_1) \setminus \mathcal{Y}_3, \mathcal{Z}_4 = T_2 \mathcal{Y}_4$, 则

$$R(T_2) \cong \mathcal{Y}/N(T_2) = \mathcal{Y}_1 + \mathcal{Y}_4, \quad \mathcal{X}_2 \cong \mathcal{Y}_2, \quad \mathcal{Z}_4 \cong \mathcal{Y}_4,$$

$$N(T_2 T_1) = N(T_1) \oplus \mathcal{X}_2, \quad R(T_2) = R(T_2 T_1) \oplus \mathcal{Z}_4.$$

由(4)及乘积指标性质, 得

$$\operatorname{ind}(R) + \operatorname{ind}(T) = 0.$$

联立得 $\operatorname{ind}(T + S) = \operatorname{ind}(T) \left(\|S\| < \frac{1}{\|R\|} \right)$.

□

命题 0.1

$H \in \mathcal{L}(L^2(S^1))$, 其中 S^1 表示 $\mathbb{R}^2$ 上的单位圆周, H 定义为

$$(Hu)(z) \triangleq \frac{1}{\pi i} \text{P.V.} \int_{S^1} \frac{u(s)}{s - z} ds \quad (\forall z \in S^1).$$

♣

证明 Show/Hide Proof

建立 $L^2(S^1)$ 与 l^2 的等距同构: 对 $\forall u \in L^2(S^1)$, 展开为 Fourier 级数

$$u(e^{i\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\theta} \quad (0 \leq \theta < 2\pi),$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(e^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

映射 $L^2(S^1) \ni u \mapsto \{c_n\}_{n=-\infty}^{\infty} \in l^2$ 是等距同构.

注意到

$$\frac{e^{i\varphi}}{e^{i\varphi} - e^{i\theta}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{e^{i\varphi} + e^{i\theta}}{e^{i\varphi} - e^{i\theta}} \right) = \frac{1}{2} \left(1 + i \cot \frac{\theta - \varphi}{2} \right),$$

因此

$$(Hu)(e^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \text{P.V.} \int_0^{2\pi} \left(1 + i \cot \frac{\theta - \varphi}{2} \right) u(e^{i\varphi}) d\varphi = c_0 + i\tilde{u}(e^{i\theta}),$$

其中

$$\tilde{u}(e^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \text{P.V.} \int_0^{2\pi} u(e^{i\varphi}) \cot \frac{\theta - \varphi}{2} d\varphi$$

是 u 的共轭函数, 其 Fourier 级数为

$$\tilde{u}(e^{i\theta}) = -i \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \operatorname{sign}(n) e^{in\theta},$$

其中

$$\operatorname{sign}(n) = \begin{cases} -1, & n < 0, \\ 0, & n = 0, \\ 1, & n > 0. \end{cases}$$

故 $\tilde{u} \in L^2(S^1)$, 且 $\|\tilde{u}\| \leq \|u\|$.

定义投影算子

$$P : u \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{in\theta},$$

满足 $Pu = \frac{1}{2}(u + i\tilde{u}) + \frac{1}{2}c_0 = \frac{1}{2}(u + Hu)$, 即

$$H = 2P - I. \quad (7)$$

因此 $H \in \mathcal{L}(L^2(S^1))$.

□

注 由(7)可得: 若 $a, b \in C(S^1)$, 则

$$aI + ibH = (a + ib)P + (a - ib)(I - P). \quad (8)$$

引理 0.1

对 $\forall \varphi \in C(S^1)$, 定义算子 $[\varphi, P] \triangleq \varphi \cdot P - P\varphi$, 其中 $\varphi \cdot$ 表示 $L^2(S^1)$ 上的乘法算子, P 为上述投影算子, 则

$$[\varphi, P] \in \mathfrak{L}(L^2(S^1)) \quad (\forall \varphi \in C(S^1)).$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 $\varphi = e^{im\theta} (m \in \mathbb{Z})$, 则

$$[\varphi, P]u = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{i(n+m)\theta} - \sum_{n \geq -m} c_n e^{i(m+n)\theta} = \sum_{-m \leq n \leq 0} c_n e^{i(m+n)\theta},$$

为有穷秩算子.

(2) 对任意三角多项式 $\varphi = \sum_{|n| \leq N} d_n e^{in\theta}$, 由 (1) 得 $[\varphi, P]$ 是有穷秩算子.

(3) 对 $\forall \varphi \in C(S^1), \forall \varepsilon > 0$, 存在三角多项式 φ_ε , 使得 $\|\varphi - \varphi_\varepsilon\|_{C(S^1)} < \frac{\varepsilon}{2}$, 于是

$$\|[\varphi, P] - [\varphi_\varepsilon, P]\|_{\mathcal{L}(L^2(S^1))} = \|[\varphi - \varphi_\varepsilon, P]\|_{\mathcal{L}(L^2(S^1))} < \varepsilon.$$

故由命题????知 $[\varphi, P] \in \mathfrak{L}(L^2(S^1))$.

□

定义 0.3 (环绕数)

对 $\forall \varphi \in C(S^1)$, 称

$$\nu_\varphi \triangleq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d \arg \varphi(e^{i\theta})$$

为函数 φ 关于原点的环绕数.

♣

定理 0.4

若 $c, d \in C(S^1)$, 满足 $(c \cdot d)(z) \neq 0 (\forall z \in S^1)$, 则算子 $T = cP + d(I - P) \in \mathcal{F}(L^2(S^1))$, 并且

$$\text{ind}(T) = \nu_d - \nu_c,$$

其中 ν_c 和 ν_d 分别是函数 c 和 d 关于原点的环绕数.

♡

注 该定理的逆命题同样成立, 即若 $c \cdot P + d \cdot (I - P) \in \mathcal{F}(L^2(S^1))$, 则 $(c \cdot d)(z) \neq 0 (\forall z \in S^1)$, 相关详细内容可参考本书下册第五章.

证明 Show/Hide Proof

(1) 取 $S = \frac{1}{c} \cdot P + \frac{1}{d} \cdot (I - P)$, 由引理 0.1, S 是 T 的正则化子.

(2) 由引理 0.1 可得

$$\begin{aligned} T &= c \cdot P + d \cdot (I - P) \\ &= P_c \cdot P + (I - P)d \cdot (I - P) + K, \end{aligned}$$

其中 $K \in \mathcal{C}(L^2(S^1))$. 记 l_+^2, l_-^2 分别为 $PL^2(S^1)$ 与 $(I - P)L^2(S^1)$ 按 Fourier 展开对应的 l^2 子空间, 则

$$P_c \cdot P \in \mathcal{F}(l_+^2), \quad (I - P)d \cdot (I - P) \in \mathcal{F}(l_-^2).$$

ν_c 为 c 关于原点的环绕数等价于 c 与 $e^{i\nu_c\theta}$ 同伦, 即存在连续映射

$$F : [0, 1] \times S^1 \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

使得 $F(0, e^{i\theta}) = c(e^{i\theta}), F(1, e^{i\theta}) = e^{i\nu_c\theta}$. 因 $|F|$ 在 $[0, 1] \times S^1$ 上恒不为零, 故存在下界 $\delta > 0$. 将区间 $[0, 1]$ 等

分为 N 份, 使得在每个小区间 $[t_j, t_{j+1}]$ 上,

$$|\Delta_j F| \triangleq \max_{t, s \in [t_j, t_{j+1}]} |F(t, e^{i\theta}) - F(s, e^{i\theta})| < \frac{1}{\delta}.$$

应用 **定理 0.3** 及其注可推得

$$\operatorname{ind}(P_c \cdot P|_{l_+^2}) = \operatorname{ind}(P_{e^{iv_c \theta}} \cdot P|_{l_+^2}) = -v_c.$$

上式最后一个等号成立是由于 $P_{e^{iv_c \theta}} \cdot P|_{l_+^2}$ 是 l_+^2 上的推移算子. 同理可得

$$\operatorname{ind}((I - P)d \cdot (I - P)|_{l_-^2}) = \operatorname{ind}((I - P)e^{iv_d \theta} \cdot (I - P)|_{l_-^2}) = v_d.$$

综上即可得到

$$\operatorname{ind}(T) = v_d - v_c.$$

□

例题 0.1 (本节各题中的 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 均指 B 空间) 设 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, $A \in \mathfrak{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 求证:

- (1) $T + A \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$;
- (2) $\operatorname{ind}(T + A) = \operatorname{ind}(T)$.

例题 0.2 设 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}), S \in \mathcal{F}(\mathcal{Y})$, 求证:

- (1) $T \oplus S \in \mathcal{F}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{Y})$;
- (2) $\operatorname{ind}(T \oplus S) = \operatorname{ind}(T) + \operatorname{ind}(S)$.

例题 0.3 设 $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{Y}$, 并且 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的嵌入算子是紧的, 又设 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 满足:

$$\|x\|_{\mathcal{X}} \leq c(\|x\|_{\mathcal{Y}} + \|Tx\|_{\mathcal{Y}}) \quad (\forall x \in \mathcal{X}), \quad (9)$$

其中 c 是一常数. 求证:

- (1) $\dim N(T) < \infty$;
- (2) $R(T)$ 是闭的.

例题 0.4 在上题中, 如果将 (1) 与 (2) 作为假设, 求证: 存在常数 $c > 0$, 使得 (9) 式成立.

例题 0.5 设 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 求证:

- (1) $T^* \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$;
- (2) $\operatorname{ind}(T^*) = -\operatorname{ind}(T)$.

例题 0.6 在例 3.6.4 中, 求 T 的左、右正则化子.

例题 0.7 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是由光滑曲线 Γ 围成的区域, $\mathcal{X} \subseteq C(\bar{\Omega})$ 是由在 Ω 内解析、在 $\bar{\Omega}$ 上连续的函数组成的闭线性子空间. 求证: 限制算子

$$R : u(z) \mapsto u(z)|_{z \in \Gamma}$$

是 $\mathcal{X} \rightarrow C(\Gamma)$ 的 Fredholm 算子, 并求它的指标.

例题 0.8 设 $a_j(x) \in C[0, 1] (j = 1, 2, \dots, n)$,

$$T = \left(\frac{d}{dx}\right)^n + a_1(x) \left(\frac{d}{dx}\right)^{n-1} + \dots + a_n(x),$$

求证: $T \in \mathcal{F}(C^n[0, 1], C[0, 1])$, 并求 $\operatorname{ind}(T)$.

例题 0.9 设 $a(x) \in C[0, 1], T = a(x)$, 求证:

$$T \in \mathcal{F}(C[0, 1]) \iff a(x) \neq 0 \quad (\forall x \in [0, 1]).$$

例题 0.10 设 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 并 $\exists n \in \mathbb{N}$, 使得

$$I - A^n \in \mathfrak{L}(\mathcal{X}),$$

求证: $A \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$.

例题 0.11 设 $T_1 \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), T_2 \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$, 使得 $T_2 T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$, 求证:

$$T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \iff T_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z}).$$

例题 0.12 设 D 为复平面上的单位圆盘, $\widetilde{H}^2(D)$ 是 D 上的 Hardy 空间, 它指在 D 内解析且其 Taylor 系数序列属于 l^2 的函数全体.

$$(f, g) \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} a_n \bar{b}_n \quad (\forall f, g \in \widetilde{H}^2(D)),$$

其中

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \quad (\forall z \in D).$$

又记 $S^1 = \partial D$, 对 $\forall \varphi \in C(S^1)$, 定义 Toeplitz 算子 T_φ 如下:

$$T_\varphi = P M_\varphi \iota,$$

其中 P 是 $L^2(S^1) \rightarrow \widetilde{H}^2(D)$ 的正交投影算子, 即

$$P : u(e^{i\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\theta} \mapsto u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad (\forall z \in D),$$

M_φ 是 $L^2(S^1) \rightarrow L^2(S^1)$ 的乘法算子, 即 $u \mapsto \varphi \cdot u$, 而 ι 是 $\widetilde{H}^2(D) \rightarrow L^2(S^1)$ 的嵌入算子, 即

$$\iota : u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \mapsto u(e^{i\theta}) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{in\theta}.$$

求证: 若 $\varphi(s) \neq 0 (\forall s \in S^1)$, 则 $T_\varphi \in \mathcal{F}(\widetilde{H}^2(D))$, 并且

$$\text{ind}(T_\varphi) = -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \text{darg } \varphi(e^{i\theta}).$$